02.01.25

OPENCAMPUS.sh

Einführung in Data Science und maschinelles Lernen

ZEITREIHENANALYSEN

- Fehlende Werte
- Muster in Zeitreihenanalysen
- Non-Stationarity
- Baseline Modelle und Naïve Forecasting
- Projektpräsentation
- *Und jetzt?*

EVALUATION VON IMPUTATIONEN

- **Betrachtung der Auswirkung auf die Vorhersage: Berechnung der Vorhersagen für den Validierungsdatensatz mit und ohne Imputationen**

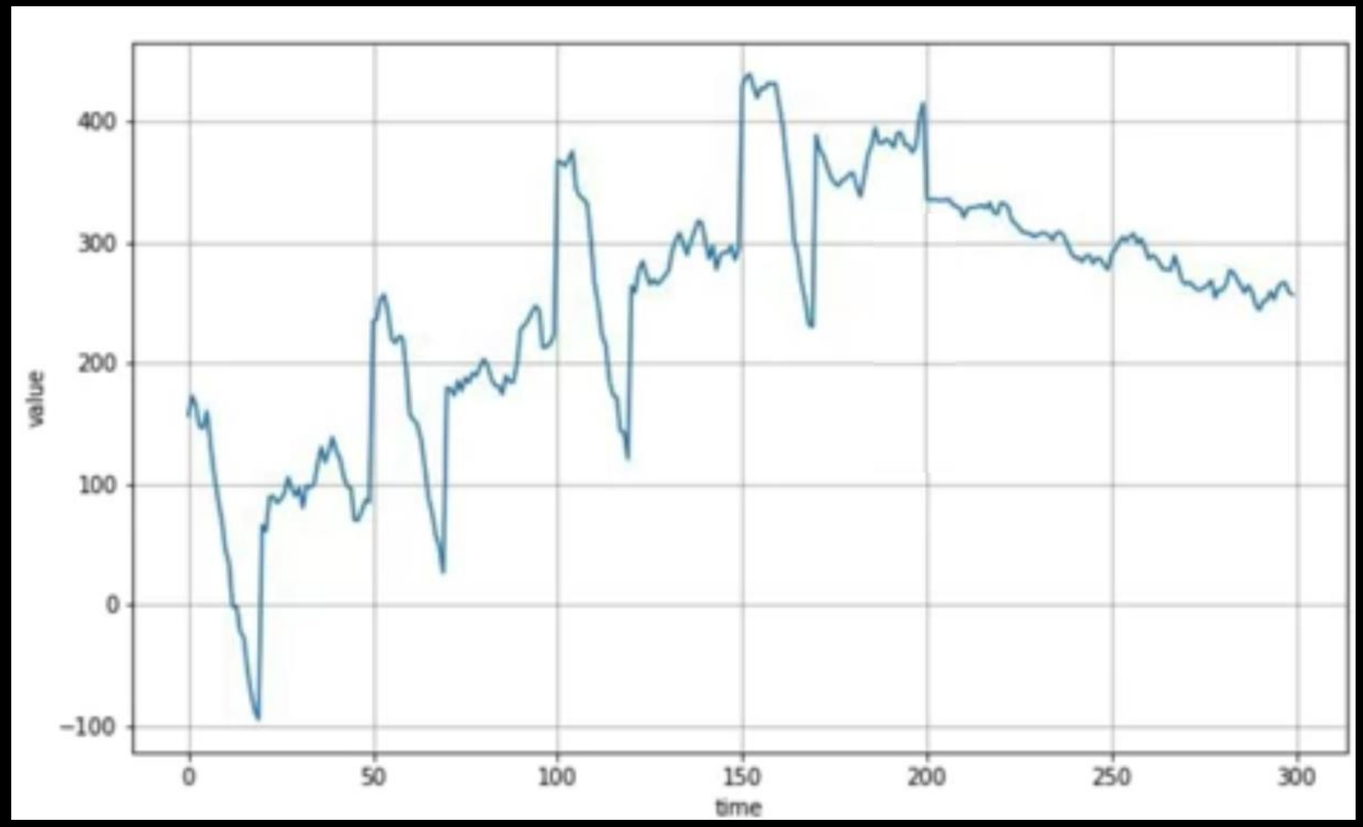
- **Bewerten der Genauigkeit von imputierten Werten im Vergleich zu bekannten Originalwerten: Erstellen künstlicher Fehlwerte und Anwenden der Imputationsmethode**

IMPUTATION BEI VIELEN FEHLENDEN WERTEN

- **Berücksichtigung der Information, welche Werte imputiert wurden, als Feature.**

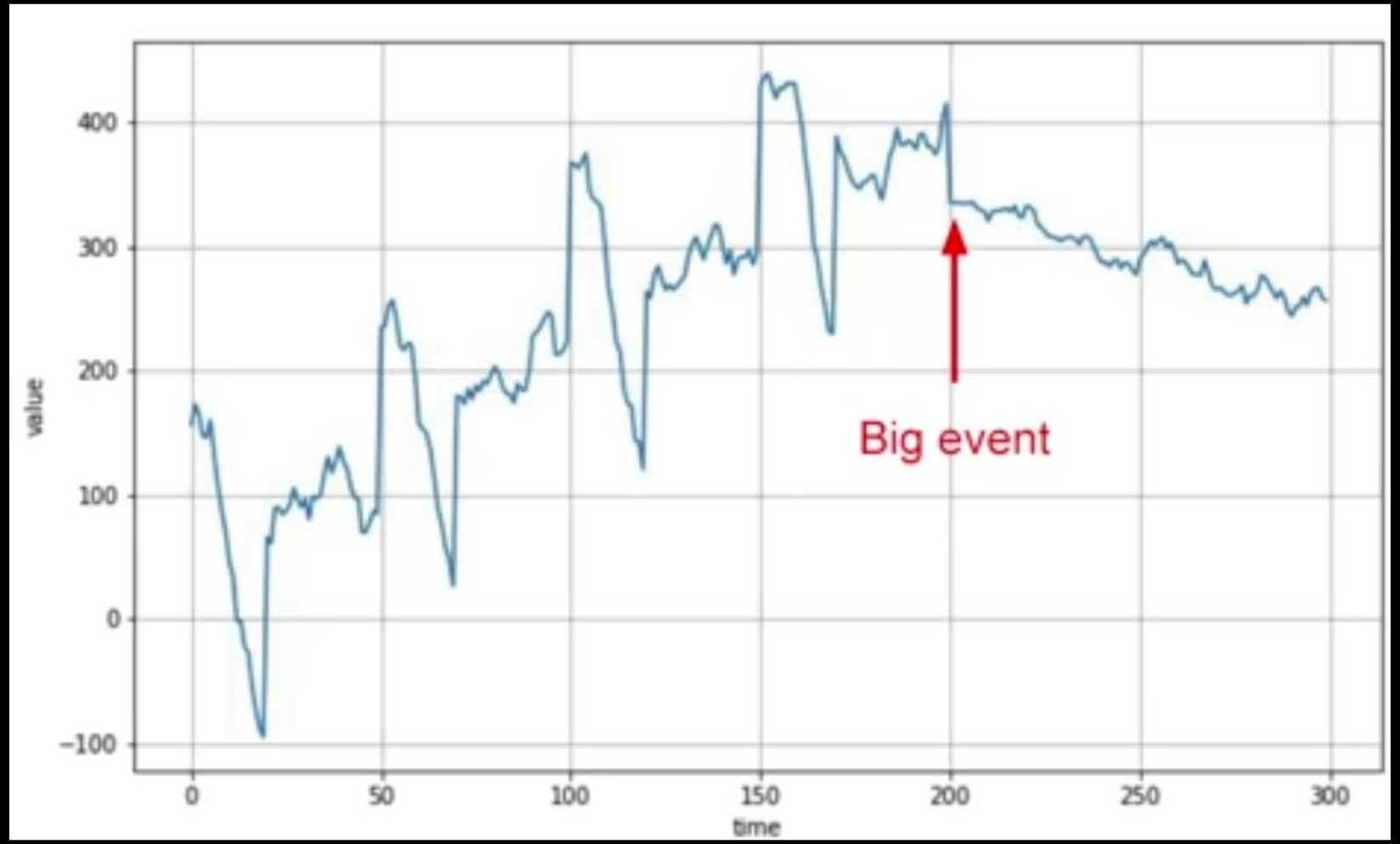
DISKUSSION

Welche verschiedenen Arten von Mustern kann man in der dargestellten Abbildung erkennen?



DeepLearning.AI. (o. J.). Common patterns in time series—Sequences and Prediction. Abgerufen 7. Januar 2021, von Coursera website: https://www.coursera.org/lecture/tensorflow-sequences-time-series-and-prediction/common-patterns-in-time-series-dWnOy

NON-STATIONARITY

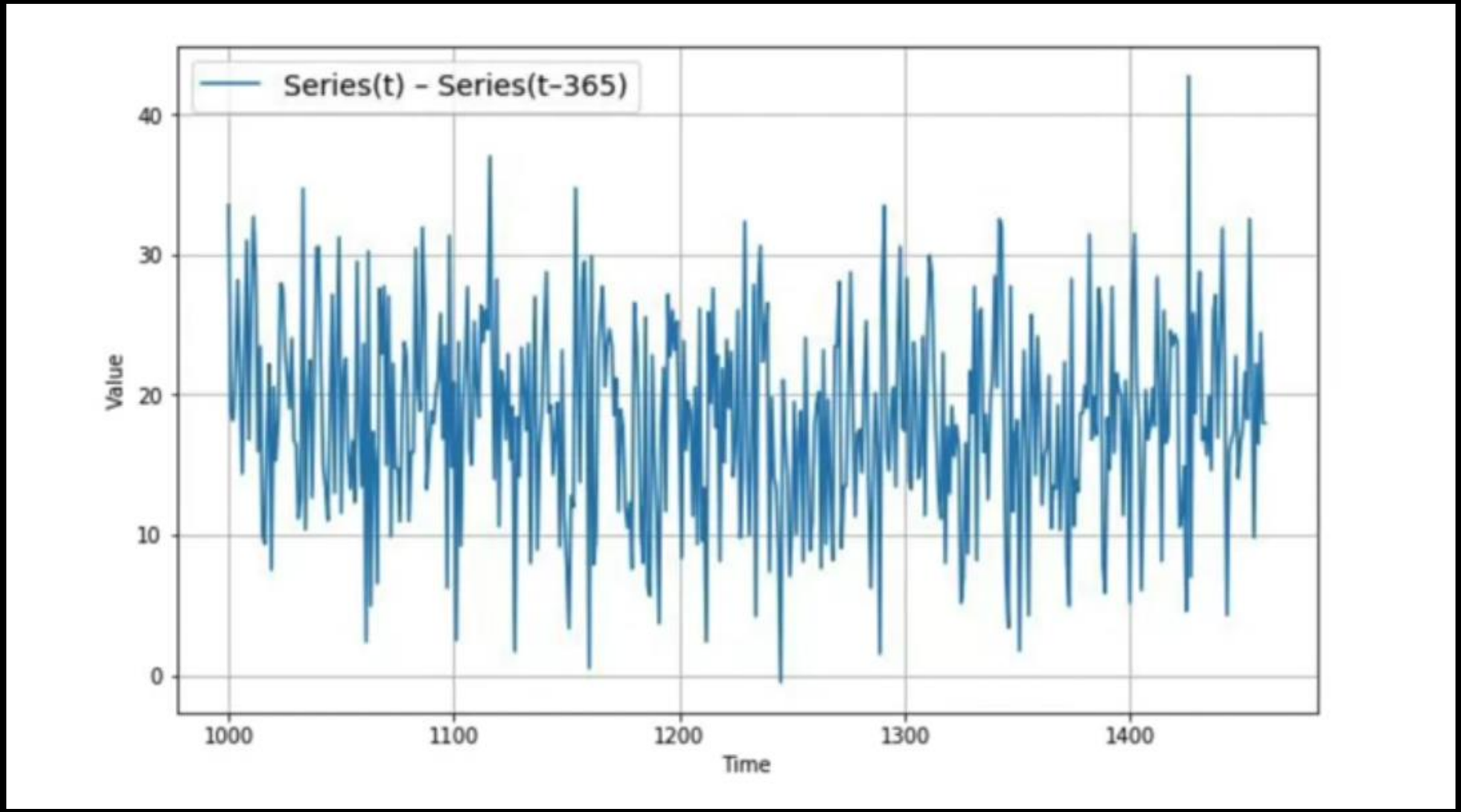


DeepLearning.AI. (o. J.). Common patterns in time series—Sequences and Prediction. Abgerufen 7. Januar 2021, von Coursera website: https://www.coursera.org/lecture/tensorflow-sequences-time-series-and-prediction/common-patterns-in-time-series-dWnOy

MUSTER IN ZEITREIHENANALYSEN

- Trends
- „Jahresgang“ (Saisonality)
- Rauschen (Noise)
- Autokorrelation (serielle Korrelation)

DIFFERENCING



DIFFERENCING

- Subtraktion der vorherigen Beobachtung von der aktuellen Beobachtung
- Methode zum Entfernen von Trends und Saisonalität oder ggf. anderen Autokorrelationen in Zeitreihen
- Hilft, Autokorrelation zu reduzieren und stationäre Zeitreihen zu erhalten

„LAG“

- Die Differenz zwischen aufeinanderfolgenden Beobachtungen wird als Lag-1-Differenz bezeichnet.
- Die Lag-Differenz wird an die spezifische zeitliche Struktur des Datensatzes angepasst.
- Bei Zeitreihen mit einer saisonalen Komponente wir der Lag üblicherweise auf die Dauer der Saisonalität gesetzt.

BASELINE MODELLE

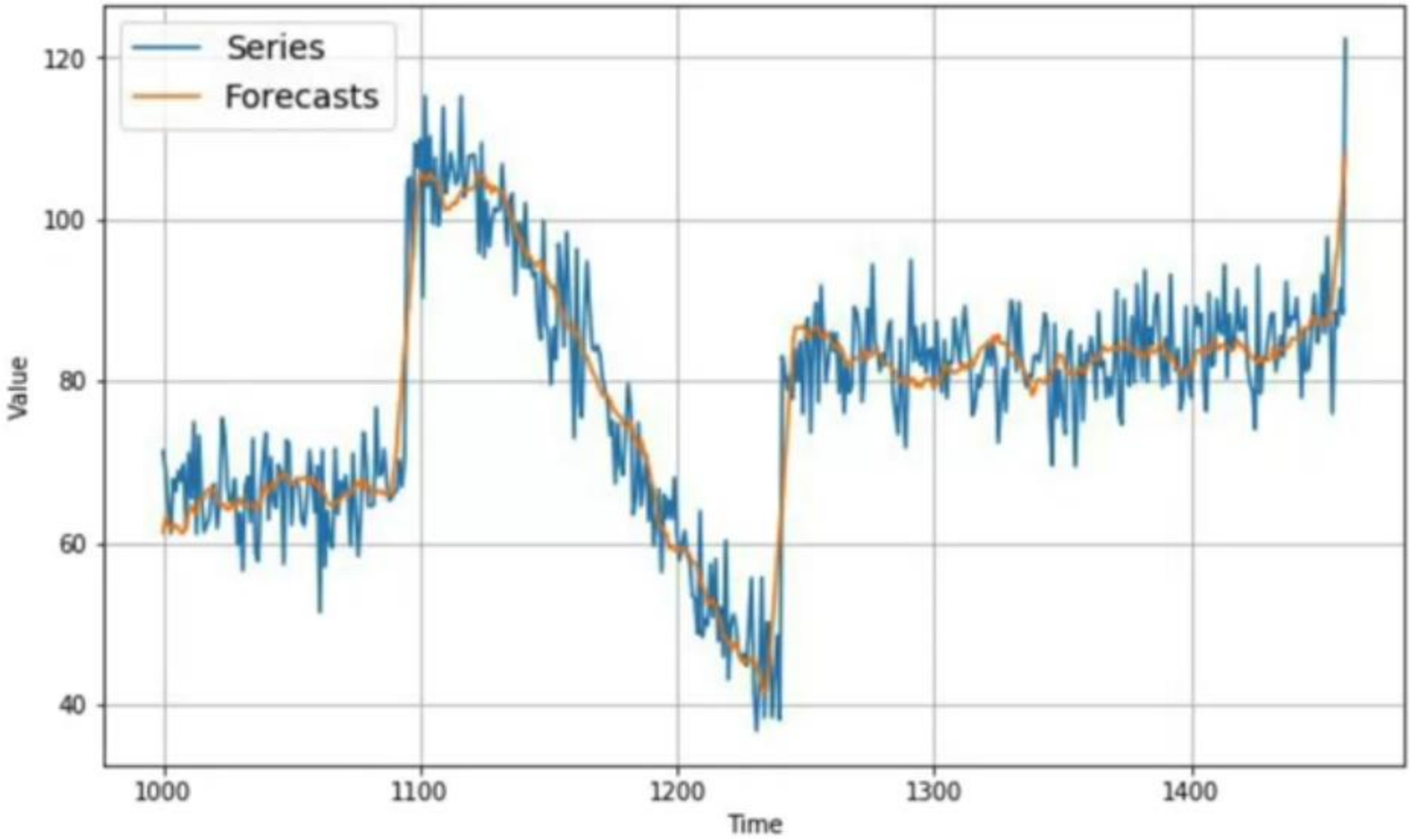
- Allein an Metriken wie MAPE oder RMSE kann man häufig schlecht abschätzen, wie gut das eigene Modell gelernt hat.
- Es ist daher wichtig, die Ergebnisse anderer Modelle als „Baseline“ bzw. Referenz zu nutzen.

Mögliche Baselines:

- Ergebnisse bisher genutzter Modelle für den gleichen Datensatz
- Ergebnisse von Modellen auf artverwandten Datensätzen
- Speziell bei Zeitreihen: Ergebnisse basierend auf Naïve Forecasting

NAÏVE FORECASTING

- Mögliches Baseline Modell für Zeitreihenanalysen
- Vorhersage entspricht dem jeweils letzten beobachteten Wert
- Saisonal Naïve Forecasting:
  Vorhersage entspricht dem letzten Wert mit der gleichen Saisonalität.



Forecasts = trailing moving average of differenced series + centered moving average of past series (t – 365)

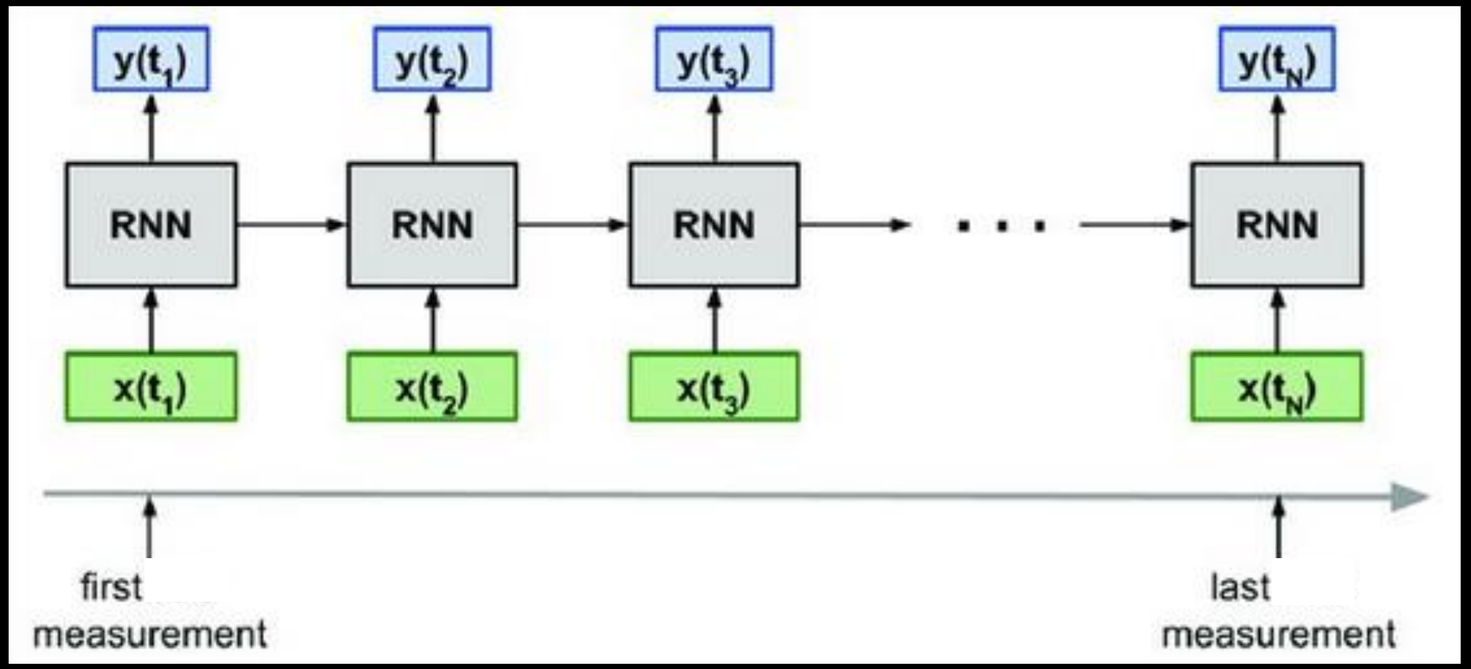
DISKUSSION

In der Praxis will man häufig nicht ein Jahr, sondern z.B. nur den nächsten Tag vorhersagen.

- **Welche Informationen aus der Zeitreihe sind häufig sehr besonders hilfreich?**

RECURRENT NEURAL NET (RNN)

- **In einem RNN-Layer sind die Knoten einer Schicht untereinander verknüpft.**



INHALT DER PROJEKTPRÄSENTATION

- Eure Namen auf der Titelseite
- Auflistung und kurze Beschreibung der selbst erstellten Variablen
- Balkendiagramme mit Konfidenzintervallen für zwei selbst erstellte Variablen
- Optimierung des linearen Modells: Modellgleichung und adjusted r^2
- Art der Missing Value Imputation
- Optimierung des neuronalen Netzes:
  - Source Code zur Definition des neuronalen Netzes
  - Darstellung der Loss-Funktionen für Trainings- und Validierungsdatensatz
  - MAPEs für den Validierungsdatensatz insgesamt und für jede Warengruppe einzeln
- „Worst Fail“

HINWEISE

- Dauer der Präsentation: ca. 8 Minuten pro Team
- Powerpoint, Keynote oder ähnliches
- Bis 16 Uhr nächste Woche solltet Ihr für Euer bestes Modell die Vorhersagen für den Testdatensatz der Kaggle Competition berechnen und dort hochladen.

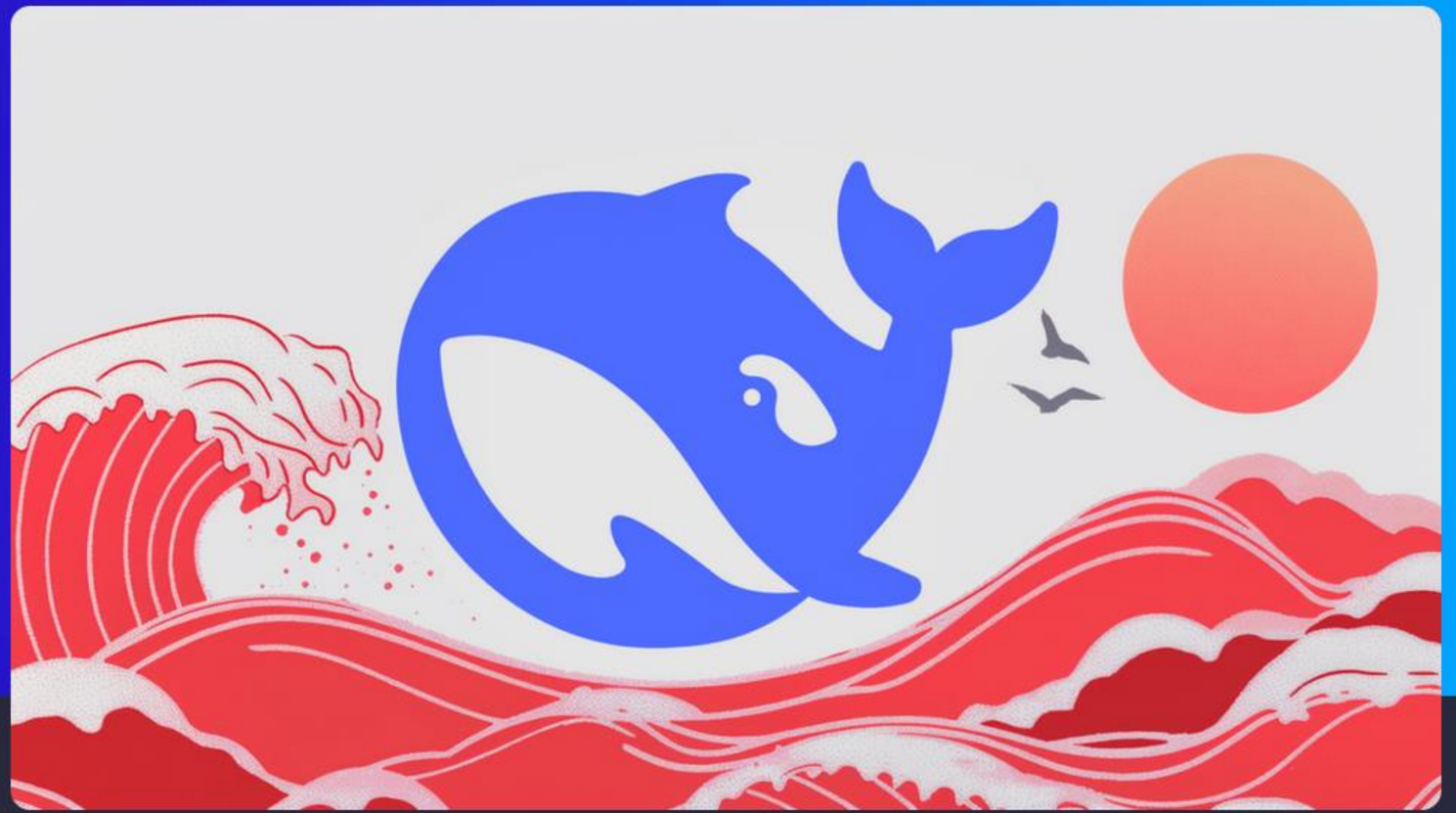
Bis spätestens zum 1. März:

- Die Präsentation zu Eurem Repo hinzufügen.
- Das Repo auf „public“ setzen.
- Das Repo wie in den READMEs beschrieben vervollständigen und das main README wie hier beschrieben in der EduHub-Plattform hochladen.

WIE KANN ICH WEITER MACHEN?

KI-Forschung 27. Dezember 2024

Deepseek-V3: Ein 5,6-Millionen-Dollar-Wunder aus China mischt die KI-Elite auf



THE DECODER Newsletter
Die wichtigen KI-News direkt ins E-Mail-Postfach.

✓ 1x wöchentlich
✓ kostenlos
✓ jederzeit kündbar

E-Mail-Adresse *

Kostenlos abonnieren

Data Elixir

Stay up to date in Data Science.

Get the Data Elixir newsletter for a weekly dose of the top data science picks from around the web. Covering machine learning, data visualization, analytics, and strategy.

Sign up for Free

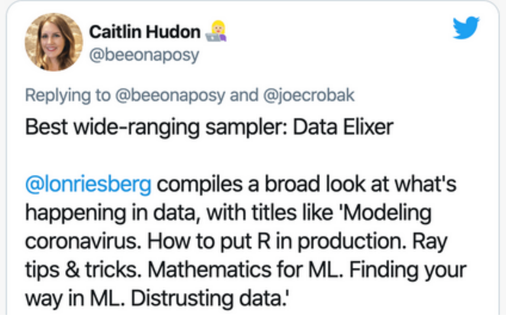
and join more than **55,000** data lovers today.

Email

SIGN UP

No spam, ever.

What readers say...





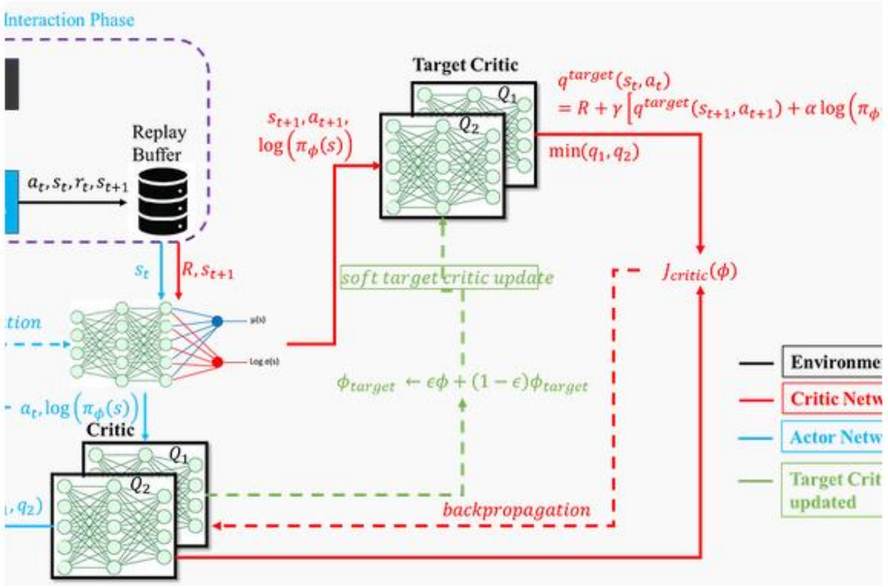
Get unlimited access to the best of Medium for less than $1/week. Become a member

Machine Learning

Topic · 5.1M Followers · 361K Stories

Follow

Recommended stories



In AI Advances by Najib Sharifi, Ph.D.

Mathematical Foundation Underpinning



In The Generator by Jim the AI Whisperer

People considered “at risk” are more likely to get

Stay on top of the latest in AI

Get a 5-minute email summary of the latest breakthrough news, models, research, and repos.

Your best email..

GET MY SUMMARY

Read the latest email



Join **202.021** world-class developers from:

OpenAI Google AI DeepMind Meta PyTorch

Home
Beliebt
Erkunden
Alle

INDIVIDUELLE FEEDS
Individuellen Feed erstellen

Zuletzt besucht
r/MachineLearning

Communities
Erstelle eine Community
r/MachineLearning
r/OpenAI
r/nlpclass

MEHR WISSEN
Über Reddit
Werben
Hilfe
Blog
Karriere
Presse

Communities

r/MachineLearning

Beitrag erstellen | Beigetreten

Heiß

Community-Highlights

[D] Simple Questions Thread
0 Votes • 4 Kommentare

[D] Monthly Who's Hiring and Who wants to be Hired?
31 Votes • 2 Kommentare

u/alexsht1 • vor 2 Std.

[R] Numerical features with factorization machines

Happy to share our recent TMLR paper, "Function Basis Encoding of Numerical Features in Factorization Machines", by Alex Shtoff, Elie Abboud, Rotem Stram, and Oren Somekh. This paper proposes an interesting insight into the interplay between Factorization Machines (FMs), and feature encoding using basis functions, in the context of recommender systems. The same interplay with linear models is an old classic, and most of us have learned in our ML 101 courses. Polynomial regression is one of them - we encode a feature x using the standard polynomial basis $\{1, x, x^2, ...\}$. FMs are family of models that model a quadratic polynomial...

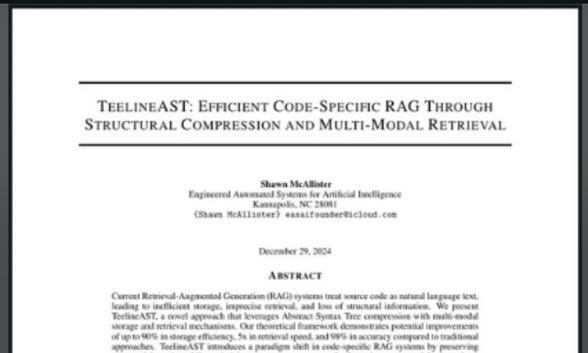
Research

9 | 0 | Teilen

u/stonedoubt • vor 12 Std.

[R]AST+Shorthand+HybridRag

Research



TeelineAST: Efficient Code-Specific RAG Through Structural Compression and Multi-Modal Retrieval

Shawn McAllister
Engineered Automated Systems for Artificial Intelligence
Kannapolis, NC 28081
{Shawn McAllister} eaasifounder@icloud.com

December 29, 2024

Abstract

Current Retrieval-Augmented Generation (RAG) systems treat source code as natural language text, leading to inefficient storage, imprecise retrieval, and loss of structural information. We present TeelineAST, a novel approach that leverages Abstract Syntax Tree compression with multi-modal storage and retrieval mechanisms. Our theoretical framework demonstrates potential improvements of up to 90% in storage efficiency, 5x in retrieval speed, and 98% in accuracy compared to traditional approaches. TeelineAST introduces a paradigm shift in code-specific RAG systems by preserving

Machine Learning
Beginners -> /r/mlquestions , AGI -> /r/singularity, career advices -> /r/cscareerquestions, datasets -> r/datasets

Erstellt am 29. Juli 2009
Öffentlich

2,9 Mio. Mitglieder | **128** Online | **Oberste 1 %** Nach Größe sortieren

COMMUNITY-ERFOLGE
Langzeitmitglied
1 freigeschaltet | Alle anzeigen

REGELN

1. Be nice: no offensive behavior, insults or attacks
2. Make your post clear and comprehensive
3. Posts without appropriate tag in title will be removed
4. Beginner or career related questions go elsewhere
5. Non-arxiv link posts only allowed on weekends (must be demos)*
6. Beginner's tutorials and projects go elsewhere
7. Quality Contribution
8. Limit self-promotion

▲ Safe Superintelligence Inc. (ssi.inc)

1023 points by nick_pou 16 hours ago | hide | past | favorite | 860 comments

add comment

▲ insane_dreamer 15 hours ago | next [–]

I understand the concern that a "superintelligence" will emerge that will escape its bounds and threaten humanity. That is a risk.

My bigger, and more pressing worry, is that a "superintelligence" will emerge that does not escape its bounds, and the question will be which humans control it. Look no further than history to see what happens when humans acquire great power. The "cold war" nuclear arms race, which brought the world to the brink of (at least partial) annihilation, is a good recent example.

Quis custodiet ipsos custodes? -- That is my biggest concern.

Update: I'm not as worried about Ilya et al as commercial companies (including formerly "open" OpenAI) discovering AGI.

reply

▲ benreesman 5 hours ago | parent | next [–]

It's just clearly military R&D at this point.

And it's not even a little bit controversial that cutting edge military R&D is classified in general and to an extreme in wartime.

The new thing is the lie that it's a consumer offering. What's new is giving the helm to shady failed social network founders with no accountability.

These people aren't retired generals with combat experience. They aren't tenured professors at Princeton IAS on a Nobel shortlist and encumbered by TS clearance.

They're godawful almost ran psychos who never built anything that wasn't extractive and owe their position in the world to pg's partisanship 15 fucking years ago.

reply

▲ yayr 0 minutes ago | root | parent | next [–]

most technology is dual or multiple use, starting with a rock or knife...

so it is up to the fabric of our society and everyone involved in dealing with the technology, how the rules and boundaries are set.

that there will be military use is obvious. However, it is naive to think one can avoid military use by others by not enabling oneself for it.

reply

▲ sgregnt 3 hours ago | root | parent | prev | next [–]

To me it is not clear at all, can you please elaborate why you make such a strong claim?

LINKEDIN

- Philipp Schmid
- Lior Sinclair
- Hugging Face
- NVIDIA
- …


edX


coursera

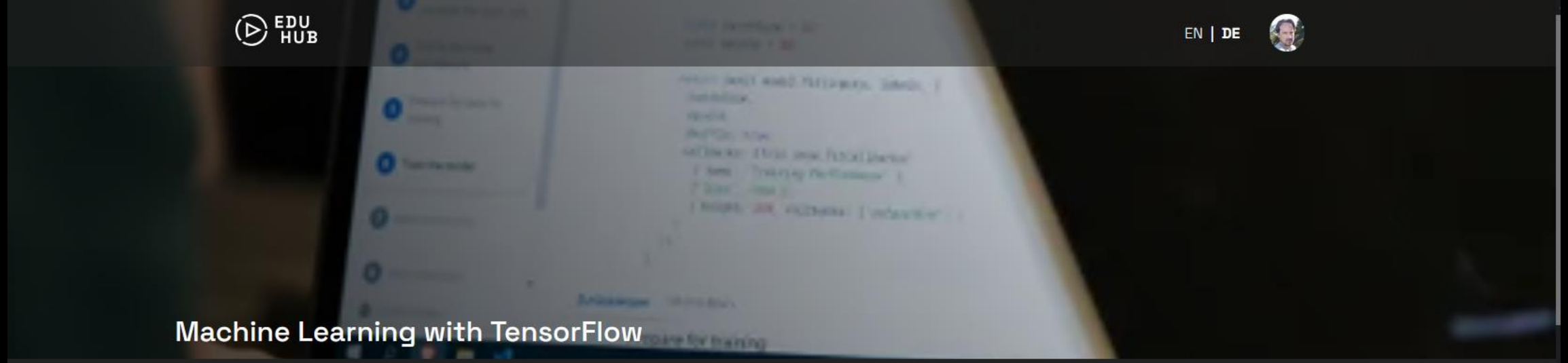

UDACITY


Udemy


OPEN
HPI
Hasso
Plattner
Institut


YouTube


KI-Campus
Die Lernplattform
für Künstliche Intelligenz



Machine Learning with TensorFlow

DONNERSTAG 18:15 - 20:00

Get hands-on experience in applying machine learning techniques with TensorFlow.

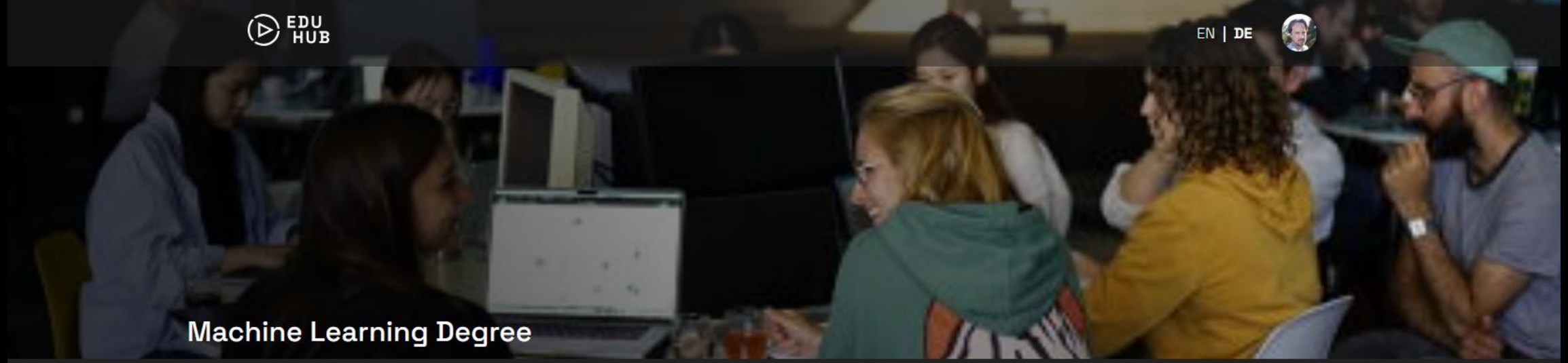
Die Bewerbungsfrist ist leider abgelaufen. Bleibe immer auf dem Laufenden und verpasse nicht unser nächstes Kursprogramm, Events, Jobs und was es sonst noch Neues gibt: ZUM NEWSLETTER

Du wirst lernen

- Mastering best practices for TensorFlow, a popular open-source machine learning framework, to train neural networks
- Handling real-world image data and exploring strategies to avoid overfitting, including techniques like augmentation and dropout
- Building a system capable of processing natural language
- Applying Recurrent Neural Networks (RNNs), Gated Recurrent Units (GRUs), and Long Short-Term Memory (LSTMs) networks to train models using text and time-series data

DONNERSTAG	ECTS
18:15 - 20:00	5
HEIDE + KIEL + ONLINE	ENGLISCH

Kurstermine



Machine Learning Degree

After completing this program you will have a solid understanding of machine learning and will be able to implement your own state of the art machine learning projects.

Die Bewerbungsfrist ist leider abgelaufen. Bleibe immer auf dem Laufenden und verpasse nicht unser nächstes Kursprogramm, Events, Jobs und was es sonst noch Neues gibt: ZUM NEWSLETTER

Aktuelle Angebote im Rahmen des Degrees

- Advanced Time Series Prediction
- Intermediate Machine Learning
- AI Builder's Arena
- Machine Learning with TensorFlow
- Einführung in Data Science & maschinelles Lernen
- TinyML: Embedded Machine Learning

ECTS

12,5

KIEL + ONLINE

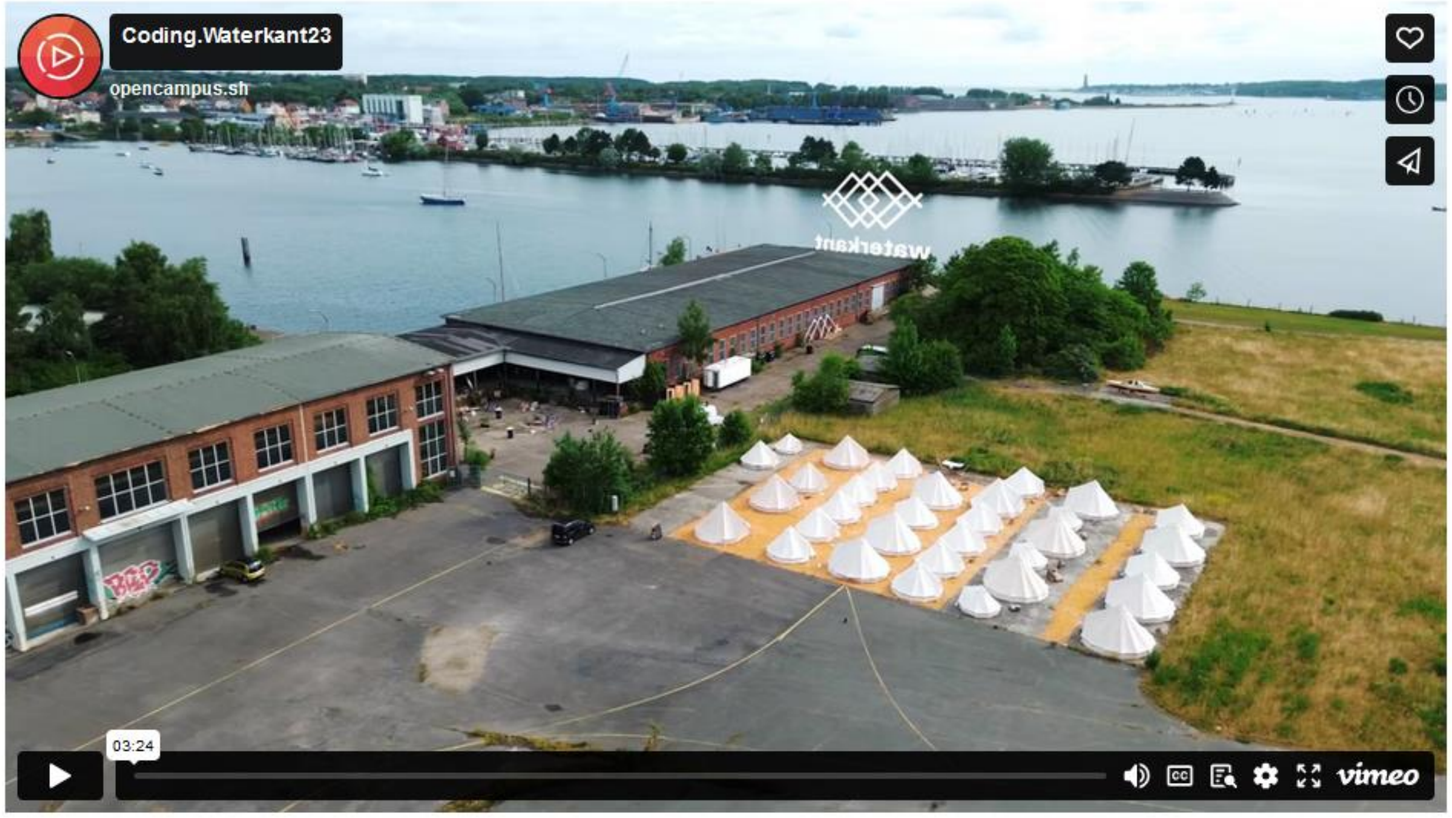
ENGLISCH

CODING.WATERKANT 2025

Save the Date

07.07.- 11.07.2025

Um vom Registrierungsstart zu erfahren und von den Early-Bird-Preisen zu profitieren,
melde Dich hier an.





Coding.Waterkant

(128)

Kiel, Deutschland

1.003 Mitglieder · Öffentliche Gruppe

Organisiert von **opencampus.sh** and **6 others**

Mitglieder kontaktieren

Teilen:

Event erstellen | Gruppe verwalten

Über uns

Our meetup is organized with support of opencampus.sh and the Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein (DiWiSH).

Mehr lesen



Organizers

opencampus.sh and **6 others**

Nachricht

Members (1.003)

Alles ansehen

